

Gestión de alumnos y calificaciones

Descripción general:

Desarrolla una aplicación que gestione las calificaciones de los alumnos de un curso. Cada línea del archivo calificaciones.txt contiene el nombre del alumno seguido de sus asignaturas y notas, con el siguiente formato:

NombreAlumno - Materia1:Nota1,Materia2:Nota2,...

Por ejemplo:

Juan Pérez - Matemáticas:8.5,Lengua:7.0,Inglés:9.0

María López - Matemáticas:6.0,Física:7.0

Objetivos del programa:

Leer el archivo calificaciones.txt y crear objetos de tipo Alumno.

Calcular la media de cada alumno y almacenarla junto con el resto de información.

Mostrar por consola todos los alumnos con sus medias, ordenados alfabéticamente.

Guardar toda la información en un archivo serializado (alumnos_calificados.dat) para conservar el estado del programa.

Recuperar los datos desde el archivo serializado y mostrarlos ordenados alfabéticamente.

Requisitos técnicos adicionales:

Usar una colección que relacione asignaturas con notas para cada alumno.

Almacenar los alumnos en una colección que mantenga el orden alfabético de forma automática.

Implementar correctamente la serialización y deserialización de objetos complejos.

Manejar adecuadamente el caso en que el archivo de entrada no exista.

A entregar:

Código fuente del programa en Java, bien estructurado, modularizado y comentado.

Un archivo .txt de ejemplo con al menos 5 alumnos.